数学III　第 4 章　微分法の応用

# No.8　速度・加速度と近似式

月　　日　　名前

**今日のゴール**

- ☐ 直線上を動く点の**速度**・**加速度**が求められる
- ☐ 平面上を動く点の速度・加速度の大きさが求められる
- ☐ **1 次の近似式**を使って、近似値を求められる

## 1 直線上の運動

数直線上を動く点 P の、時刻 $t$ での座標が $x = f(t)$ で表されるとき、位置の変化の割合が速度、速度の変化の割合が加速度なんだ。どちらも「変化の割合」だから、微分で求められるよね。

**直線上の速度・加速度**

点 P の座標が $x = f(t)$ のとき

$$\text{速度}\quad v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \qquad \text{加速度}\quad \alpha = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = f''(t)$$

速度の絶対値 $|v|$ を**速さ**っていうよ。速度の符号は、動く向き（正の向きか負の向きか）を表しているんだ。

**例題 1**　数直線上を動く点 P の時刻 $t$ における座標が $x = t^3 - 6t^2 + 9t$ で表されるとき、$t = 2$ における P の速度、速さ、加速度を求めてみよう。

**考え方・解き方**

$v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9$、　$\alpha = \dfrac{dv}{dt} = 6t - 12$

$t = 2$ のとき　**速度** $v = -3$、**速さ** $3$、**加速度** $\alpha = 0$

速度が負だから、このとき P は負の向きに動いているんだね。

**練習 1**　数直線上を動く点 P の時刻 $t$ における座標が $x = t^3 - 3t$ で表されるとき、$t = 2$ における P の速度と加速度を求めてみよう。

## 2 平面上の運動

座標平面上を動く点 P$(x,\ y)$ の座標が、時刻 $t$ の関数で表されるときを考えよう。$x$ 方向と $y$ 方向の速度を組にしたものが、平面上の速度なんだ。（速度や加速度を向きと大きさをもつ量として表すには、数学 C のベクトルを使うよ）

**平面上の速度・加速度**

点 P の座標が $x=f(t)$、$y=g(t)$ のとき

- 速度 $\vec{v}=\left(\dfrac{dx}{dt},\ \dfrac{dy}{dt}\right)$、　速さ $|\vec{v}|=\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$
- 加速度 $\vec{\alpha}=\left(\dfrac{d^2x}{dt^2},\ \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$、　加速度の大きさ $|\vec{\alpha}|=\sqrt{\left(\dfrac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\dfrac{d^2y}{dt^2}\right)^2}$

**例題 2**　点 P が、時刻 $t$ で $x=r\cos\omega t$、$y=r\sin\omega t$（$r>0$、$\omega>0$ は定数）で表される円周上を動くとき、P の速さと加速度の大きさを求めてみよう。

**考え方・解き方**

$\dfrac{dx}{dt}=-r\omega\sin\omega t$、　$\dfrac{dy}{dt}=r\omega\cos\omega t$ だから

$$|\vec{v}|=\sqrt{r^2\omega^2\sin^2\omega t+r^2\omega^2\cos^2\omega t}=\boldsymbol{r\omega}$$

$\dfrac{d^2x}{dt^2}=-r\omega^2\cos\omega t$、　$\dfrac{d^2y}{dt^2}=-r\omega^2\sin\omega t$ だから　$|\vec{\alpha}|=\boldsymbol{r\omega^2}$

速さが一定の円運動（等速円運動）なんだ。速さは一定でも、向きが変わり続けるから加速度は 0 じゃないんだね。

**練習 2**　座標平面上を動く点 P の時刻 $t$ における座標が $x=t^2$、$y=\dfrac{t^3}{3}$ で表されるとき、$t=1$ における P の速さと加速度の大きさを求めてみよう。

## 3 1 次の近似式

微分係数の定義は $f'(a)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ だったよね。これは、$h$ が 0 に近いとき $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が $f'(a)$ に近いってことなんだ。だから、次のように近似できるよ。

## 1 次の近似式

$h$ が 0 に近いとき　$f(a+h) \fallingdotseq f(a)+f'(a)h$

とくに $a=0$ とすると、$x$ が 0 に近いとき　$f(x) \fallingdotseq f(0)+f'(0)x$

グラフで見ると、曲線を点 $(a,\ f(a))$ での**接線で置きかえて**いるんだ。

$h$ が小さいほど、ふつうは近似がよくなる。でも、どれくらいずれるか（誤差の大きさ）は関数によってちがうんだ。

曲がり方が大きい曲線ほど、接線から早く離れていくよ。

**例題 3**　1 次の近似式を使って、次の数の近似値を求めてみよう。　(1) $\sqrt{4.02}$　　(2) $\sin 31^\circ$　（$\sqrt{3}=1.732$、$\pi=3.14$ とする）

### 考え方・解き方

(1) $f(x)=\sqrt{x}$ とすると $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。$a=4$、$h=0.02$ として

$$\sqrt{4.02} \fallingdotseq \sqrt{4}+\frac{1}{2\sqrt{4}}\times 0.02 = 2+0.005 = \mathbf{2.005}$$

(2) 弧度法に直すと $31^\circ=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{180}$。$f(x)=\sin x$、$a=\dfrac{\pi}{6}$、$h=\dfrac{\pi}{180}$ として

$$\sin 31^\circ \fallingdotseq \sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}\times\frac{\pi}{180} = \frac{1}{2}+\frac{1.732}{2}\times\frac{3.14}{180} = \mathbf{0.5151}$$

電卓で計算すると $\sin 31^\circ = 0.51503\cdots$。かなり近いね。

**ここに注意！**

三角関数の近似では、$h$ も**弧度法**で表すんだ。$h=1$（$1^\circ$）として計算すると、大きくずれちゃうよ。

$(\sin x)'=\cos x$ は、弧度法で成り立つ公式だったよね。

**練習 3**　1 次の近似式を使って、次の数の近似値を求めてみよう。

1　$\sqrt{9.06}$

2　$\sqrt[3]{1.003}$

3　$e^{0.01}$

4　$\log 1.02$

# 解答・解説

## 練習 1

$v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 3$、$\alpha = \dfrac{dv}{dt} = 6t$ だから、$t = 2$ のとき **速度 $9$、加速度 $12$**

## 練習 2

$\dfrac{dx}{dt} = 2t$、$\dfrac{dy}{dt} = t^2$ だから、$t = 1$ のとき速度は $(2,\ 1)$ で、速さは $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$

$\dfrac{d^2x}{dt^2} = 2$、$\dfrac{d^2y}{dt^2} = 2t$ だから、$t = 1$ のとき加速度は $(2,\ 2)$ で、大きさは $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$

## 練習 3

**1** $f(x) = \sqrt{x}$、$a = 9$、$h = 0.06$ として $\sqrt{9.06} \fallingdotseq 3 + \dfrac{1}{2 \cdot 3} \times 0.06 = 3.01$

**2** $x$ が 0 に近いとき $(1+x)^{\frac{1}{3}} \fallingdotseq 1 + \dfrac{1}{3}x$。$x = 0.003$ として $\sqrt[3]{1.003} \fallingdotseq 1 + 0.001 = 1.001$

一般に、$x$ が 0 に近いとき $(1+x)^p \fallingdotseq 1 + px$ なんだ。よく使う近似式だよ。

**3** $x$ が 0 に近いとき $e^x \fallingdotseq 1 + x$ だから $e^{0.01} \fallingdotseq 1.01$

**4** $x$ が 0 に近いとき $\log(1+x) \fallingdotseq x$ だから $\log 1.02 \fallingdotseq 0.02$

$\log(1+x)$ の $x = 0$ での微分係数は $\frac{1}{1+0} = 1$ だからだね。